Quantitative Methods 1

Chapitre 1 — Présentation et organisation des données

Corrigé pédagogique intégral

Badr ABOUFARASSE, PhD — KEDGE Business School — EBP1

2026–2027

Objectif : ne pas seulement obtenir une valeur, mais savoir justifier chaque calcul, lire un tableau, construire le graphique correct et formuler un commentaire utile à une décision d'entreprise. Toutes les données chiffrées proviennent des énoncés ; les exemples d'interprétation n'impliquent aucune relation causale.

Exercice 1 — Enquête auprès des magasins

A. Tableau de départ : inventaire statistique

L'énoncé indique une enseigne de 180 magasins, dont 60 sont tirés au hasard. On connaît *les variables collectées*, mais pas les données individuelles des 60 magasins pour toutes les variables : il est donc impossible de fabriquer un tableau d'effectifs par modalité. Voici le tableau d'identification, qui est la première étape de toute analyse.

Variable	Valeurs possibles / unité de mesure	Nature	Représentation
Canal principal de vente	Magasin physique ; site Internet ; application mobile	Qualitative nominale	Barres disjointes
Retours durant une semaine	0, 1, 2, 3, . . .produits	Quantitative discrète	Diagramme en bâtons
Chiffre d'affaires d'un jour ouvré	Montant en euros (par magasin)	Quantitative continue (modèle)	Histogramme, après regroupement
Qualité de service	Faible ; moyenne ; élevée	Qualitative ordinale	Barres ordonnées

Important : un *canal de vente* désigne une voie par laquelle la vente est réalisée ; le qualificatif « principal » impose une seule catégorie pour chaque magasin. Les modalités doivent être définies de manière exclusive et exhaustive.

B. Population, échantillon et unité statistique

1. **Population :** les 180 magasins de l'enseigne. Il s'agit de l'ensemble des unités sur lesquelles l'entreprise veut conclure.
2. **Échantillon :** les 60 magasins effectivement sélectionnés et observés, soit $n = 60$.
3. **Unité statistique :** un magasin. Dans un fichier, une ligne correspond à un magasin ; une colonne correspond à une variable.

La fraction d'échantillonnage est :

$$\frac{n}{N} = \frac{60}{180} = \frac{1}{3} \approx 0{,}3333 = 33{,}33\%.$$

Interprétation statistique. On étudie un tiers des magasins, mais cette proportion, à elle seule, ne prouve pas que l'échantillon est représentatif.

C. Nature des variables et choix du graphique

1. Canal principal : qualitatif nominal. Les catégories n'ont aucun ordre intrinsèque (le site Internet n'est ni « supérieur » ni « inférieur » au magasin). Un diagramme en barres convient ; l'ordre d'affichage peut être choisi pour faciliter la comparaison. Calculer une moyenne des catégories serait dépourvu de sens.

2. Retours hebdomadaires : quantitatif discret. La variable compte des unités entières : 2 retours est possible, 2,4 retours ne l'est pas pour un magasin observé durant la semaine. Le graphique approprié est un diagramme en bâtons, avec un bâton sur chaque nombre entier.

3. Chiffre d'affaires journalier : quantitatif continu. Le montant est traité comme continu dans le cours, même si la comptabilité l'enregistre au centime. Pour tracer un histogramme, il faut d'abord définir des classes et leurs amplitudes. Un diagramme en barres de catégories nominales ne constitue pas un histogramme.

4. Qualité de service : qualitatif ordinal. L'ordre « faible < moyenne < élevée » est significatif ; les distances entre ces trois modalités ne sont pas quantifiées. Les barres doivent respecter cet ordre.

D. Pour quelles variables cumuler les fréquences ?

Un cumul nécessite un *ordre pertinent*. Pour une distribution ordonnée $(x_1, \dots, x_k)$, si n_i est l'effectif, $f_i = n_i/n$ sa fréquence, alors :

$$N_i^+ = \sum_{j=1}^{i} n_j, \qquad F_i^+ = \sum_{j=1}^{i} f_j = \frac{N_i^+}{n}.$$

Les cumuls sont interprétables pour le nombre de retours ($X \leq 2$), le chiffre d'affaires ($CA <$ seuil, selon les classes) et la qualité de service (au plus « moyenne »). Ils ne le sont pas pour le canal principal, car additionner « magasin + application » dépendrait d'un ordre arbitraire.

Exemple de lecture, sans inventer de données : si l'on disposait des effectifs « faible », « moyenne » et « élevée », la fréquence cumulée au niveau « moyenne » mesurerait la part des magasins classés *faible ou moyenne*, et non le niveau moyen de satisfaction.

E. Représentativité, non-réponse et biais

Un tirage aléatoire simple dans la liste des 180 magasins procure une probabilité initiale d'inclusion égale à $60/180 = 1/3$ pour chacun, *à condition que la liste soit complète et que le tirage soit bien effectué comme indiqué.*

Biais 1, auto-sélection : dans une enquête volontaire, les responsables de magasins très performants peuvent être plus enclins à répondre. Leur surreprésentation peut conduire à une description trop favorable de la performance de l'enseigne.

Biais 2, couverture : une enquête distribuée seulement à certains magasins ou à une seule région ne couvre pas l'ensemble des 180 magasins. Les magasins absents du dispositif ne peuvent jamais répondre.

Nuance importante : même avec un tirage aléatoire initial, une non-réponse différentielle peut biaiser les résultats. Il faut documenter le taux de réponse et comparer les caractéristiques disponibles des répondants et des non-répondants.

Lecture managériale. Pour un directeur commercial, le risque n'est pas seulement de mal calculer une moyenne : c'est de prendre une décision nationale à partir de magasins atypiques. Il convient de garantir la couverture, de conserver la trace du tirage et de vérifier les non-réponses.

Exercice 2 — Nombre de produits retournés

A. Tableau statistique de départ

La variable X représente le nombre de produits retournés *par magasin au cours d'une semaine identique*. Il s'agit d'une variable quantitative discrète. Les données observées sont :

x_i, retours	0	1	2	3	4	5
n_i, magasins	5	11	19	14	8	3

Vérification de l'effectif total :

$$n = \sum_i n_i = 5 + 11 + 19 + 14 + 8 + 3 = 60.$$

B. Tableau statistique complet (à utiliser pour toute la résolution)

x_i	n_i	f_i	$100 f_i$ (%)	N_i^+	N_i^-	F_i^+ (%)	F_i^- (%)
0	5	0,0833	8,33	5	60	8,33	100,00
1	11	0,1833	18,33	16	55	26,67	91,67
2	19	0,3167	31,67	35	44	58,33	73,33
3	14	0,2333	23,33	49	25	81,67	41,67
4	8	0,1333	13,33	57	11	95,00	18,33
5	3	0,0500	5,00	60	3	100,00	5,00
Total	60	1,0000	100,00	—	—	—	—

Notation : $N_i^+ = \#\{X \leq x_i\}$, $N_i^- = \#\{X \geq x_i\}$; F_i^+ et F_i^- sont les pourcentages cumulés associés. Les décimales sont arrondies ; un calcul doit toujours utiliser les fractions exactes.

C. Calcul commenté de chaque colonne

Colonne 1 — Modalités x_i. On classe les valeurs dans l'ordre croissant : 0, 1, 2, 3, 4 et 5 retours. Cette étape détermine le sens du cumul.

Colonne 2 — Effectifs n_i. $n_2 = 19$ signifie que 19 magasins ont enregistré *exactement* deux retours ; l'effectif ne représente ni une moyenne ni un pourcentage.

Colonne 3 — Fréquences $f_i = n_i/n$. Exemples :

$$f_0 = \frac{5}{60} = 0{,}083333\ldots \approx 0{,}0833,$$

$$f_2 = \frac{19}{60} = 0{,}316666\ldots \approx 0{,}3167, \qquad f_4 = \frac{8}{60} = 0{,}133333\ldots \approx 0{,}1333.$$

On reproduit cette opération pour chacune des six lignes.

Colonne 4 — Pourcentages. On multiplie la fréquence par 100 :

$$100 f_2 = \frac{19}{60} \times 100 = 31{,}666\ldots\,\% \approx 31{,}67\%.$$

Interprétation statistique. 31,67% des magasins ont *exactement* deux retours pendant la semaine.

Colonne 5 — Effectifs cumulés croissants (ECC). On ajoute l'effectif courant à tous les effectifs précédents :

$$N_0^+ = 5, \qquad N_1^+ = 5 + 11 = 16,$$
$$N_2^+ = 5 + 11 + 19 = 35, \qquad N_3^+ = 35 + 14 = 49,$$
$$N_4^+ = 49 + 8 = 57, \qquad N_5^+ = 57 + 3 = 60.$$

Interprétation statistique. $N_2^+ = 35$ désigne les magasins ayant *au plus deux retours*, soit zéro, un ou deux.

Colonne 6 — Effectifs cumulés décroissants (ECD). On ajoute l'effectif courant à tous les effectifs qui le suivent :

$$N_5^- = 3, \qquad N_4^- = 8 + 3 = 11,$$
$$N_3^- = 14 + 8 + 3 = 25, \qquad N_2^- = 19 + 25 = 44,$$
$$N_1^- = 11 + 44 = 55, \qquad N_0^- = 5 + 55 = 60.$$

Interprétation statistique. $N_3^- = 25$ désigne les magasins ayant *au moins trois retours*, c'est-à-dire trois, quatre ou cinq.

Colonnes 7 et 8 — Fréquences cumulées. On divise les effectifs cumulés par 60, puis on multiplie par 100 :

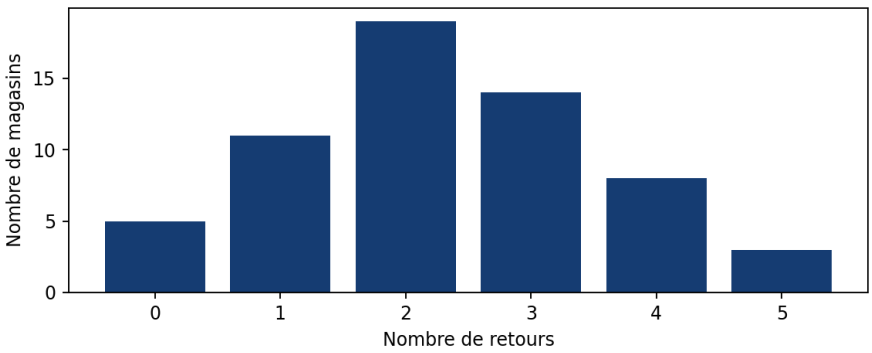
$$F_2^+ = \frac{35}{60} \times 100 = 58{,}333\ldots\,\% \approx 58{,}33\%,$$
$$F_3^- = \frac{25}{60} \times 100 = 41{,}666\ldots\,\% \approx 41{,}67\%.$$

Autres contrôles : $F_0^+ = 5/60 \times 100 = 8{,}33\%$, $F_0^- = 100\%$, $F_5^+ = 100\%$ et $F_5^- = 3/60 \times 100 = 5\%$.

D. Comment tracer le diagramme en bâtons ?

L'axe horizontal indique le nombre de retours x : 0, 1, 2, 3, 4, 5. L'axe vertical indique le nombre de magasins. Chaque bâton a pour hauteur son effectif :

Abscisse	0	1	2	3	4	5
Hauteur	5	11	19	14	8	3



Interprétation statistique. La distribution est unimodale : la modalité la plus fréquente est $x = 2$, avec 19 magasins sur 60. Ce résultat ne signifie pas que la moyenne est égale à deux (la moyenne n'est pas demandée ici).

E. Questions de proportion : démarche complète

Au plus deux retours : l'expression signifie $X \leq 2$, donc les modalités 0, 1 et 2 :

$$n(X \leq 2) = 5 + 11 + 19 = 35, \qquad P(X \leq 2) = \frac{35}{60} \times 100 = 58{,}33\%.$$

Au moins trois retours : l'expression signifie $X \geq 3$, donc les modalités 3, 4 et 5 :

$$n(X \geq 3) = 14 + 8 + 3 = 25, \qquad P(X \geq 3) = \frac{25}{60} \times 100 = 41{,}67\%.$$

Contrôle de cohérence. Les deux groupes ne se recouvrent pas, car un nombre entier ne peut être à la fois ≤ 2 et ≥ 3. Ils couvrent tous les magasins : $35 + 25 = 60$, ou $58{,}33\% + 41{,}67\% = 100\%$ après arrondi.

Lecture managériale. Environ quatre magasins sur dix ont enregistré au moins trois retours pendant la semaine. Ce constat peut conduire à approfondir l'analyse, mais ne mesure pas à lui seul le *taux de retour* : celui-ci exigerait de connaître le nombre de produits vendus ou expédiés dans chaque magasin. On ne peut pas classer les magasins selon leur performance sans tenir compte de leur volume d'activité.

Exercice 3 — Prix maximal déclaré et classes d'amplitudes inégales

A. Définition et données brutes groupées

L'unité statistique est un consommateur interrogé. X est le prix maximal qu'il *déclare* être disposé à payer pour un chargeur solaire portable (en euros). La variable est quantitative continue, mais seules des classes sont disponibles. Les intervalles sont fermés à gauche et ouverts à droite : $[30, 36[$ inclut 30 et exclut 36.

Classe (€)	[12,18[	[18,24[	[24,30[	[30,36[	[36,45[	[45,60[	[60,75[
Effectif	6	14	28	42	30	20	10

$$n = 6 + 14 + 28 + 42 + 30 + 20 + 10 = 150.$$

B. Tableau statistique complet de référence

Classe	n_i	a_i €	f_i	$100f_i$ %	d_i clients/€	ECC	ECD	FCC %	FCD %
[12,18[	6	6	0,0400	4,00	1,0000	6	150	4,00	100,00
[18,24[	14	6	0,0933	9,33	2,3333	20	144	13,33	96,00
[24,30[	28	6	0,1867	18,67	4,6667	48	130	32,00	86,67
[30,36[	42	6	0,2800	28,00	7,0000	90	102	60,00	68,00
[36,45[	30	9	0,2000	20,00	3,3333	120	60	80,00	40,00
[45,60[	20	15	0,1333	13,33	1,3333	140	30	93,33	20,00
[60,75[	10	15	0,0667	6,67	0,6667	150	10	100,00	6,67
Total	150	—	1,0000	100,00	—	—	—	—	—

Colonnes : a_i = amplitude ; f_i = fréquence ; $d_i = n_i/a_i$ = densité d'effectifs ; ECC/ECD = effectifs cumulés croissants/décroissants ; FCC/FCD = pourcentages cumulés. Les colonnes cumulées ne se totalisent pas à la dernière ligne.

C. Calculs détaillés : chaque colonne

1. Amplitude a_i = borne supérieure − borne inférieure.

$$a_1 = 18 - 12 = 6, \quad a_2 = 24 - 18 = 6, \quad a_3 = 30 - 24 = 6,$$
$$a_4 = 36 - 30 = 6, \quad a_5 = 45 - 36 = 9, \quad a_6 = 60 - 45 = 15,$$
$$a_7 = 75 - 60 = 15.$$

2. Fréquence $f_i = n_i/150$. On divise l'effectif de *chaque* classe par le total :

$$f_1 = 6/150 = 0{,}0400, \quad f_2 = 14/150 \approx 0{,}0933,$$
$$f_3 = 28/150 \approx 0{,}1867, \quad f_4 = 42/150 = 0{,}2800,$$
$$f_5 = 30/150 = 0{,}2000, \quad f_6 = 20/150 \approx 0{,}1333,$$
$$f_7 = 10/150 \approx 0{,}0667.$$

3. Pourcentage $100f_i$. Pour la classe $[30, 36[$:

$$100f_4 = \frac{42}{150} \times 100 = 28{,}00\%.$$

Interprétation statistique. 28% des répondants ont déclaré un prix maximal compris entre 30 € inclus et 36 € exclu.

4. Densité d'effectifs $d_i = n_i/a_i$**.** Il s'agit de la hauteur correcte du rectangle :

$$d_1 = 6/6 = 1, \qquad d_2 = 14/6 \approx 2{,}3333,$$
$$d_3 = 28/6 \approx 4{,}6667, \qquad d_4 = 42/6 = 7,$$
$$d_5 = 30/9 \approx 3{,}3333, \qquad d_6 = 20/15 \approx 1{,}3333,$$
$$d_7 = 10/15 \approx 0{,}6667.$$

La densité a pour unité *consommateurs par euro* ; elle n'est ni un effectif ni un pourcentage.

5. Effectifs cumulés croissants (ECC). En partant de la gauche :

$$ECC_1 = 6, \qquad ECC_2 = 6 + 14 = 20,$$
$$ECC_3 = 20 + 28 = 48, \qquad ECC_4 = 48 + 42 = 90,$$
$$ECC_5 = 90 + 30 = 120, \qquad ECC_6 = 120 + 20 = 140,$$
$$ECC_7 = 140 + 10 = 150.$$

6. Effectifs cumulés décroissants (ECD). On compte les observations de la classe et de toutes les classes suivantes :

$$ECD_7 = 10, \qquad ECD_6 = 20 + 10 = 30,$$
$$ECD_5 = 30 + 30 = 60, \qquad ECD_4 = 42 + 60 = 102,$$
$$ECD_3 = 28 + 102 = 130, \qquad ECD_2 = 14 + 130 = 144,$$
$$ECD_1 = 6 + 144 = 150.$$

7. Pourcentages cumulés. Pour chaque ligne, on rapporte les cumuls à 150 :

$$FCC_4 = \frac{90}{150} \times 100 = 60\%, \quad FCD_4 = \frac{102}{150} \times 100 = 68\%.$$

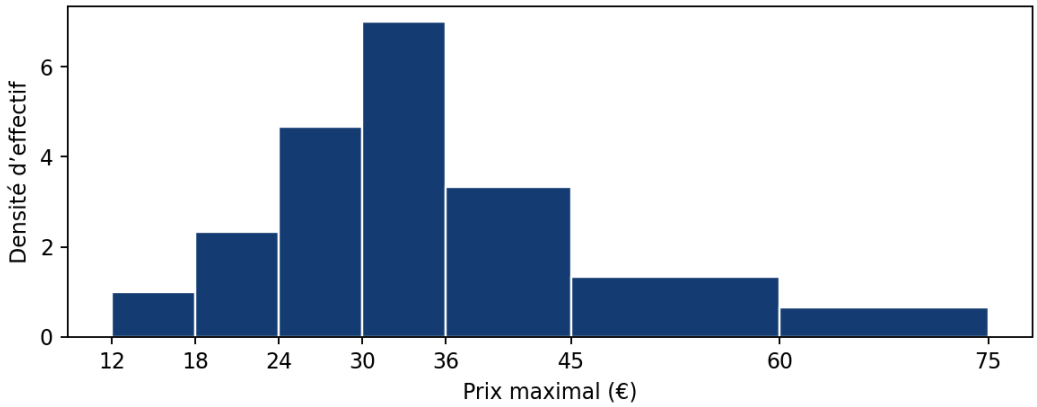
Attention aux bornes : ECC_4 compte les consommateurs avec $X < 36$, tandis que ECD_4 compte ceux avec $X \geq 30$. Il ne faut *pas* les additionner comme s'ils étaient complémentaires. Les compléments au seuil 36 sont $ECC_4 = 90$ et $ECD_5 = 60$.

D. Histogramme : construction et justification mathématique

En abscisse, le prix maximal en euros ; en ordonnée, la densité d'effectifs en consommateurs par euro. Pour une classe de largeur a_i et de hauteur d_i, l'aire du rectangle vaut :

$$\text{Aire}_i = a_i \times d_i = a_i \times \frac{n_i}{a_i} = n_i.$$

Classe	Largeur	Hauteur	Aire
[30,36[	6	7	$6 \times 7 = 42$
[36,45[	9	30/9	$9 \times 30/9 = 30$
[45,60[	15	20/15	$15 \times 20/15 = 20$



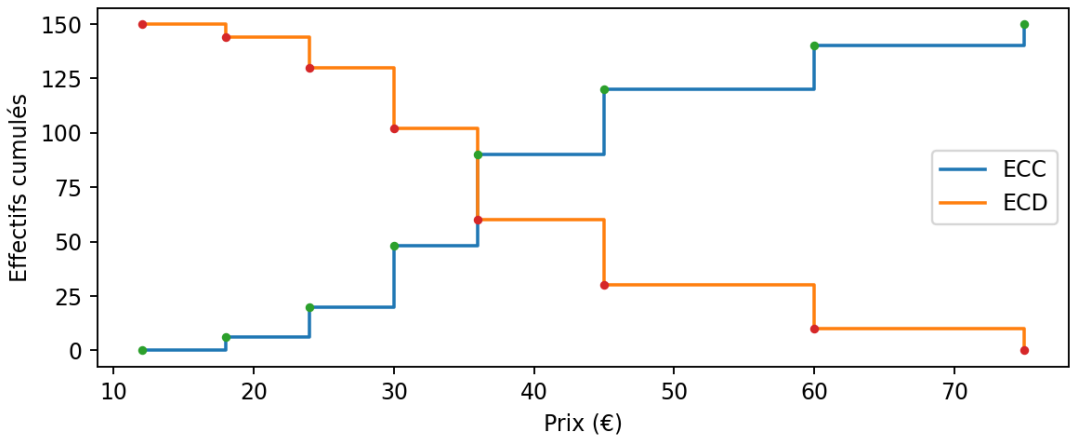
Pourquoi les effectifs bruts seraient trompeurs ? Les classes [30,36[et [36,45[contiennent respectivement 42 et 30 consommateurs, mais elles n'ont pas la même largeur (6 € contre 9 €). Mettre 42 et 30 comme hauteurs ferait représenter des aires de $6 \times 42 = 252$ et $9 \times 30 = 270$, ce qui inverserait visuellement leur importance relative. La hauteur doit donc être la densité, non l'effectif.

Interprétation statistique. La classe la plus dense est $[30, 36[$, dont la hauteur vaut 7 consommateurs par euro. C'est la *classe modale au sens de la densité*. Cela ne permet pas d'identifier le prix exact le plus fréquent à l'intérieur de cette classe.

E. Courbes cumulatives : calculs, coordonnées et lecture

Pour tracer la courbe ECC, on part de $(12, 0)$ et on porte l'ECC à chaque *borne supérieure*. Pour ECD, on porte l'effectif restant à chaque *borne inférieure*, puis $(75, 0)$. On relie les points consécutifs ; les segments traduisent l'hypothèse habituelle d'interpolation uniforme *entre bornes*, qui n'est pas nécessaire pour lire les cumuls exactement aux bornes.

Prix (€)	12	18	24	30	36	45	60	75
ECC (clients)	0	6	20	48	90	120	140	150
ECD (clients)	150	144	130	102	60	30	10	0



Exemples de lecture : au prix de 36 €, 90 clients ont déclaré $X < 36$ (ECC), alors que 60 ont déclaré $X \geq 36$ (ECD). Au prix de 45 €, 120 clients ont déclaré $X < 45$, et 30 ont déclaré $X \geq 45$.

Contrôle de cohérence. Aux bornes : $ECC(36) + ECD(36) = 90 + 60 = 150$; $ECC(45) + ECD(45) = 120 + 30 = 150$. Les extrémités valent respectivement 0 et 150 pour ECC, 150 et 0 pour ECD.

F. Seuil de 36 € : calcul et décision commerciale

Part strictement inférieure à 36 €. Les quatre premières classes sont entièrement en dessous de ce seuil :

$$n(X < 36) = 6 + 14 + 28 + 42 = 90, \quad \frac{90}{150} \times 100 = 60\%.$$

Part supérieure ou égale à 36 €. Les trois dernières classes commencent à 36 € ou au-delà :

$$n(X \geq 36) = 30 + 20 + 10 = 60, \quad \frac{60}{150} \times 100 = 40\%.$$

Contrôle de cohérence. $90+60 = 150$ et $60\%+40\% = 100\%$. Aucune interpolation n'est nécessaire, car 36 € est une borne de classe.

Lecture managériale. Sous l'hypothèse de l'énoncé, **40% des consommateurs interrogés déclarent un prix maximal compatible avec un prix affiché de 36 €**. Il ne serait pas correct d'affirmer que 40% achèteront effectivement le produit : l'intention déclarée, la disponibilité du produit, la concurrence et d'autres facteurs peuvent affecter l'achat réel. On ne peut pas non plus déduire le prix maximisant le chiffre d'affaires ou la marge avec ce seul tableau.

G. Bilan méthodologique (à retenir pour le contrôle continu)

1. Identifier *la variable et son unité* avant de calculer.
2. Pour des classes inégales, reporter n_i, a_i, f_i, d_i, ECC/ECD et fréquences cumulées dans un *même tableau*.
3. Vérifier $\sum n_i = n$, $\sum f_i = 1$ et la monotonie des cumuls.
4. Un diagramme en bâtons concerne les valeurs discrètes ; un histogramme est constitué de rectangles contigus dont l'aire est proportionnelle à l'effectif.
5. Ne pas confondre *description de l'échantillon*, *inférence à une population* et *effet causal*.